

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 4 : Optimiser en gestion

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Profit maximal à prix fixe

Prix de vente $p = 50$ dirhams, coût $C(q) = 400 + 10q + 0,25q^2$, capacité $q \in [0; 150]$.

- Écrire $\Pi(q)$ et calculer $\Pi'(q)$.
- Résoudre $\Pi'(q) = 0$ et vérifier que le point trouvé vérifie $R'(q) = C'(q)$.
- Vérifier qu'il s'agit d'un maximum, puis comparer aux bornes pour conclure sur le maximum global.

Exercice 2 — Profit maximal, prix variable

Même coût $C(q) = 400 + 10q + 0,25q^2$, mais le prix dépend désormais de la quantité : $p(q) = 60 - 0,15q$.

- Écrire $\Pi(q)$ sous forme réduite.
- Calculer q^* et le profit maximal $\Pi(q^*)$.
- Comparer q^* à celui de l'exercice 1 : pourquoi est-il plus faible alors que le prix de base (60) est supérieur à celui de l'exercice 1 (50) ?

Exercice 3 — Minimiser le coût moyen

Toujours avec $C(q) = 400 + 10q + 0,25q^2$, on définit $CM(q) = C(q)/q$.

- Simplifier l'écriture de $CM(q)$, puis calculer $CM'(q)$.
- Résoudre $CM'(q) = 0$ et calculer CM à ce point.
- Vérifier que $CM(q^*) = Cm(q^*)$, où $Cm(q) = C'(q)$ est le coût marginal.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Exercice 4 — Un optimum de profit contraint par la capacité

Une entreprise a $p = 25$, $C(q) = 200 + 5q + 0,5q^2$, mais sa capacité limite q à l'intervalle $[0; 15]$.

- Écrire $\Pi(q)$ et calculer $\Pi'(q)$. Résoudre $\Pi'(q) = 0$: ce point appartient-il au domaine $[0; 15]$?
- Calculer $\Pi'(15)$. Qu'en déduisez-vous sur le sens de variation de Π sur tout le domaine (technique du chapitre 3) ?
- Conclure sur la quantité optimale et interpréter économiquement la valeur de $\Pi'(15)$, comme au chapitre 3.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La quantité économique de commande

Une entreprise a une demande annuelle $D = 8000$ unités, un coût fixe par commande $K = 150$ dirhams, et un coût de stockage $h = 3$ dirhams par unité et par an.

- Écrire $T(q) = \frac{KD}{q} + \frac{hq}{2}$, calculer $T'(q)$ et résoudre $T'(q) = 0$.
- Calculer le coût total annuel $T(q^*)$.
- Vérifier que q^* correspond bien à la formule de Wilson $q^* = \sqrt{2KD/h}$, et vérifier qu'à l'optimum, coût de commande et coût de stockage sont égaux.

Exercice 6 — Combien embaucher d'ouvriers

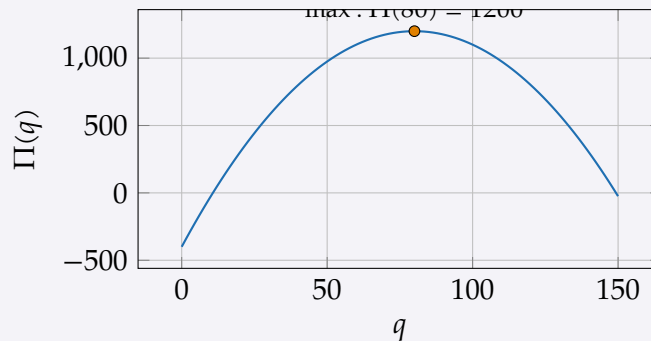
Une entreprise a une fonction de production $Q(L) = 30\sqrt{L}$, vend chaque unité à 15 dirhams, et paie un salaire de 45 dirhams par ouvrier.

- (a) Écrire le profit $\Pi(L) = 15Q(L) - 45L$, calculer $\Pi'(L)$.
- (b) Résoudre $\Pi'(L) = 0$ et calculer le profit maximal.
- (c) Cette règle de décision ($\Pi'(L) = 0$, c'est-à-dire la valeur de la productivité marginale égale au salaire) est-elle une version particulière de la règle « recette marginale égale coût marginal » du cours ? Justifier.

1 Exercices du chapitre

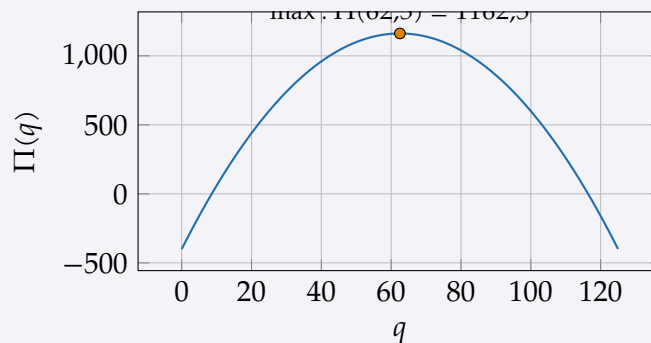
Correction — Exercice 1

- (a) $\Pi(q) = 50q - (400 + 10q + 0,25q^2) = -0,25q^2 + 40q - 400$, donc $\Pi'(q) = -0,5q + 40$.
(b) $\Pi'(q) = 0 \Rightarrow q^* = 80$. On vérifie $R'(q) = p = 50$ et $C'(q) = 10 + 0,5q$, donc $C'(80) = 10 + 40 = 50 = R'(q)$: la règle « recette marginale égale coût marginal » est bien satisfaite.
(c) $\Pi''(q) = -0,5 < 0$ pour tout q : **maximum**. $\Pi(80) = -0,25 \times 6400 + 3200 - 400 = 1200$. Aux bornes : $\Pi(0) = -400$ et $\Pi(150) = -0,25 \times 22500 + 6000 - 400 = -5625 + 6000 - 400 = -25$. Le maximum global est donc bien $\Pi(80) = 1200$.



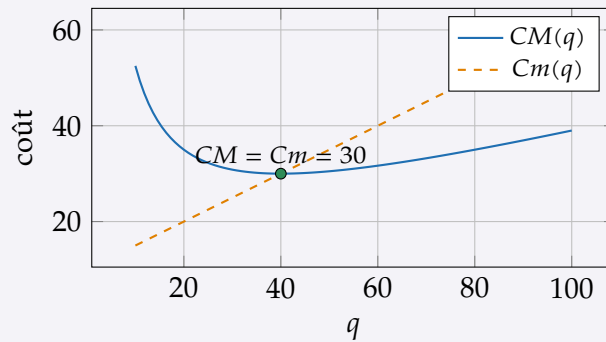
Correction — Exercice 2

- (a) $\Pi(q) = q(60 - 0,15q) - (400 + 10q + 0,25q^2) = -0,4q^2 + 50q - 400$.
(b) $\Pi'(q) = -0,8q + 50 = 0 \Rightarrow q^* = 62,5$. $\Pi''(q) = -0,8 < 0$: **maximum**. $\Pi(62,5) = -0,4 \times 3906,25 + 3125 - 400 = 1162,5$.
(c) Bien que le prix de base (60) dépasse celui de l'exercice 1 (50), le prix **diminue** avec q ici : chaque unité supplémentaire vendue fait baisser la recette obtenue sur *toutes* les unités. La recette marginale $R'(q) = 60 - 0,3q$ décroît donc plus vite que le prix fixe de l'exercice 1, ce qui pousse l'entreprise à s'arrêter à une quantité plus faible ($62,5 < 80$) malgré un profit maximal proche (1162,5 contre 1200).



Correction — Exercice 3

- (a) $CM(q) = \frac{400}{q} + 10 + 0,25q$, donc $CM'(q) = -\frac{400}{q^2} + 0,25$.
(b) $CM'(q) = 0 \Rightarrow q^2 = 1600 \Rightarrow q^* = 40$ (racine positive retenue). $CM(40) = 10 + 10 + 10 = 30$.
(c) Coût marginal $Cm(q) = C'(q) = 10 + 0,5q$, donc $Cm(40) = 10 + 20 = 30$. On a bien $CM(40) = Cm(40) = 30$: au minimum du coût moyen, celui-ci est toujours égal au coût marginal, résultat général du cours.



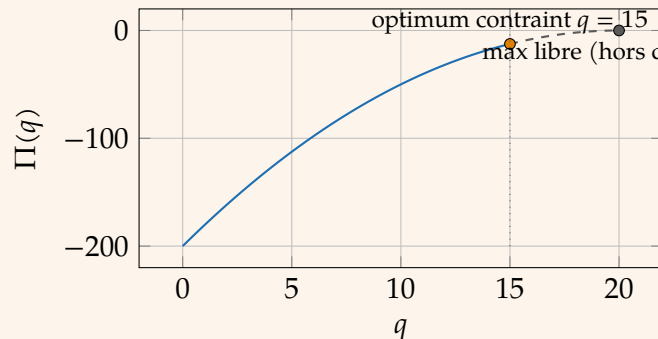
2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Correction — Exercice 4

(a) $\Pi(q) = 25q - (200 + 5q + 0,5q^2) = -0,5q^2 + 20q - 200$, donc $\Pi'(q) = -q + 20$. $\Pi'(q) = 0 \Rightarrow q = 20$, qui **n'appartient pas** au domaine $[0; 15]$.

(b) $\Pi'(15) = -15 + 20 = 5 > 0$. Comme au chapitre 3, on étudie le signe de Π' sur tout le domaine : Π' est décroissante (sa propre dérivée $\Pi'' = -1 < 0$) et ne s'annule qu'en $q = 20 > 15$, donc $\Pi'(q) > 0$ pour tout $q \in [0, 15]$: le profit est **strictement croissant** sur tout le domaine.

(c) La quantité optimale sur ce domaine restreint est donc la borne $q^* = 15$: il faut **saturer la capacité**. $\Pi(15) = -0,5 \times 225 + 300 - 200 = -12,5$ et $\Pi(0) = -200$. Comme au chapitre 3 (exercice 5), $\Pi'(15) = 5 > 0$ chiffre l'intérêt économique d'une capacité supplémentaire : chaque unité de capacité en plus rapporterait encore 5 dirhams de profit.



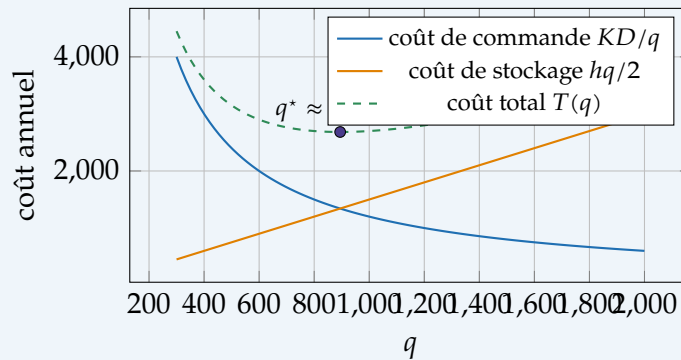
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $T(q) = \frac{150 \times 8000}{q} + \frac{3q}{2} = \frac{1\,200\,000}{q} + 1,5q$, donc $T'(q) = -\frac{1\,200\,000}{q^2} + 1,5$. $T'(q) = 0 \Rightarrow q^2 = 800\,000 \Rightarrow q^* = \sqrt{800\,000} \approx 894,43$.

(b) $T(q^*) = \frac{1\,200\,000}{894,43} + 1,5 \times 894,43 \approx 1341,64 + 1341,64 \approx 2683,28$ dirhams.

(c) On retrouve $q^* = \sqrt{2KD/h} = \sqrt{2 \times 150 \times 8000/3} = \sqrt{800\,000} \approx 894,43$: c'est la **formule de Wilson**. On observe de plus que le coût de commande $\frac{KD}{q^*} \approx 1341,64$ et le coût de stockage $\frac{hq^*}{2} \approx 1341,64$ sont **exactement égaux** à l'optimum — propriété générale du modèle de Wilson, qui se retrouve en annulant $T'(q)$.



Correction — Exercice 6

(a) $\Pi(L) = 15 \times 30\sqrt{L} - 45L = 450\sqrt{L} - 45L$, donc $\Pi'(L) = \frac{225}{\sqrt{L}} - 45$.

(b) $\Pi'(L) = 0 \Rightarrow \sqrt{L} = 5 \Rightarrow L^* = 25$. $\Pi(25) = 450 \times 5 - 45 \times 25 = 2250 - 1125 = 1125$ dirhams.

(c) Oui : $\Pi'(L) = 0$ équivaut à $15 \times \frac{15}{\sqrt{L}} = 45$, c'est-à-dire (prix) $\times$ (productivité marginale du travail) = salaire. Or (prix) $\times$ (productivité marginale) est exactement la **recette marginale** engendrée par un ouvrier supplémentaire, et le salaire est son **coût marginal**. La règle « valeur de la productivité marginale égale salaire » est donc bien un cas particulier de la règle générale $R' = C'$ du cours, appliquée ici à la variable L plutôt qu'à q .

